Physik I - Schriftliche Sessionsprüfung FS25

Prof. Klaus Ensslin
08.08.2025

Bitte zur Kenntnis nehmen:

- Bitte legen Sie Ihre ETH-Legi vor sich auf den Tisch.
- Die Prüfung besteht aus einem Multiple-Choice-Teil gefolgt von 4 Aufgaben, welche jeweils in Teilaufgaben unterteilt sind. Die Punkte der einzelnen Teilaufgaben sind in Klammern angegeben.
- Bitte benutzen Sie einen schwarzen oder blauen Kugelschreiber oder Stift. NICHT erlaubt sind Bleistifte, rotes und grünes Schreibzeug, auslöschbare Stifte, Tipp-Ex oder ähnliches.
- Taschenrechner sind NICHT erlaubt.
- Nur die 12-seitige bereitgestellte Formelsammlung ist erlaubt. Auf dieser sind eigene Notizen zugelassen.
- Sie sind berechtigt, ein Wörterbuch bei der Prüfung zu verwenden.
- Bitte schreiben Sie KLAR und DEUTLICH. Falls wir Ihre Handschrift nicht lesen können, können wir keine Punkte vergeben. Durchgestrichene Antworten werden nicht gewertet.
- Bitte notieren Sie Ihren Namen und Ihre Legi-Nummer NUR auf dem Deckblatt (NICHT auf den Prüfungsblättern oder den zusätzlichen Blättern).
- Bitte verwenden Sie für neue Aufgaben ein neues Blatt und kennzeichnen Sie eindeutig, an welcher Aufgabe Sie arbeiten. Bitte schreiben Sie nicht auf die Aufgabenblätter, es sei denn, dies ist explizit in der Aufgabenstellung gefordert.
- Beschriften Sie ALLE Blätter mit der auf dem Deckblatt unten rechts angegebenen Prüfungsnummer (keinen Namen oder Legi-Nummer). Kreisen Sie die Zahl ein.
- Geben Sie alle Aufgabenblätter sowie alle zusätzliche Blätter, die korrigiert werden sollen, am Ende ab.
- Während der Prüfung steht die Prüfungsaufsicht zur Beantwortung Ihrer Fragen zur Verfügung. Es werden keine inhaltlichen Fragen beantwortet.

Name	**Vorname**	**Legi-Nr.**	**Prüfungs-Nr.**

Viel Erfolg!

.

Die folgende Tabelle ist für die Korrektur! **Bitte nicht ausfüllen**!

Aufgabe	**Max.**	**Korrektur I/II**	**Kürzel I**	**Kürzel II**
1	20			
2	11			
3	9			
4	10			
5	10			
Σ	60			

Aufgabe 1: Konzeptfragen (20 Punkte)

Die folgenden Aufgaben sind *Multiple Choice* Aufgaben. Beachten Sie:

- Je Teilaufgabe gibt es genau **eine** richtige Lösung.
- Markieren Sie Ihre Lösungen zu den Aufgaben **eindeutig** in der vorgesehenen Tabelle auf dieser Seite mit einem **X**.
- Nicht eindeutig markierte Antworten werden nicht gewertet! Antworten oder Notizen auf den Aufgabenblättern werden **nicht** gewertet.
- Jede korrekte Antwort zu einer Teilaufgabe gibt 1 Punkt, eine falsche Antwort gibt 0 Punkte. Es gibt keinen Punktabzug im Falle einer falschen Antwort.

Aufgabe	**A**	**B**	**C**	**D**
1.1 a)				
1.1 b)				
1.1 c)				
1.1 d)				
1.2 a)				
1.2 b)				
1.2 c)				
1.2 d)				
1.3 a)				
1.3 b)				
1.3 c)				
1.3 d)				
1.3 e)				
1.4 a)				
1.4 b)				
1.4 c)				
1.4 d)				
1.5 a)				
1.5 b)				
1.5 c)				

1.1 Konzeptfragen: Training am Berg

Eine Rennradfahrerin trainiert an einem Anstieg. Für die Trainingseinheit fährt sie $\Delta t = 10\,\text{min}$ mit einer konstanten Trittfequenz von $f = 90\,\frac{\text{U}}{\text{min}}$ Umdrehungen pro Minute. Das Leistungsmessgerät zeigt eine über die Trainingseinheit konstante Leistung von $P = 300\,\text{W}$.

(a) (1 Punkt) Mit welcher Kraft F tritt die Rennradfahrering in die Pedale? Die Pedale des Rennrads ist $l = \frac{1}{6}\,\text{m} \approx 165\,\text{mm}$ lang.

A. $F = \frac{300}{90 \cdot 6}\,\text{N}$
B. $F = \frac{600}{\pi}\,\text{N}$
C. $F = 300\,\text{N}$
D. $F = 2\pi\,\frac{300 \cdot 90}{6}\,\text{N}$

(b) (1 Punkt) Welchen Höhenunterschied Δh bewältigt die Rennradfahrerin während der Trainingseinheit? Das Systemgewicht der Rennradfahrerin inklusive Rennrad und Trinkflaschen beträgt $m = 81\,\text{kg}$. Es gehen 10 % der aufgebrachten Leistung durch Reibung und Luftwiderstand verloren. Verwenden Sie $g = 10\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

A. $\Delta h = \frac{81}{200}\,\text{m}$
B. $\Delta h = 0.9\,\cdot\,\frac{300}{81}\,\text{m}$
C. $\Delta h = \frac{1980}{81}\,\text{m}$
D. $\Delta h = 200\,\text{m}$

(c) (1 Punkt) Vergleichen Sie die über die Trainingseinheit Δt erbrachte Leistung P mit der eines Wasserkochers. Angenommen, die geleistete Arbeit kann vollständig in Form von Wärmeenergie benutzt werden, um einen Liter Wasser zu erwärmen ($c_W \approx 4\,\frac{\text{kJ}}{\text{kg°C}}$, $T_0 = 20\,°\text{C}$), was wäre die Endtemperatur T_1 des Wassers?

A. $T_1 = 65\,°\text{C}$
B. $T_1 = 20°\text{C} + \frac{300}{90 \cdot 4}°\text{C}$
C. $T_1 = 20°\text{C} + \frac{180}{81 \cdot 4}°\text{C}$
D. Das Wasser würde bis über den Siedepunkt erhitzt ($T_1 > 100\,°\text{C}$).

(d) (1 Punkt) In der Abfahrt erreicht die Rennradfahrerin aufgrund des Luftwiderstandes eine Maximalgeschwindigkeit von v_{max} ohne zu treten. Welche der folgenden Aussagen ist *falsch*?

A. v_{max} ist unabhängig von der Geometrie der Rennradfahrerin auf dem Rennrad.
B. Im Gegensatz zur Reibung ist die Gewichtskraft eine konservative Kraft.
C. Wenn sich die Rennradfahrerin konstant und geradlinig mit v_{max} bewegt, wirkt keine resultierende Kraft auf sie.
D. Die Reibungskraft ist abhängig von der Gechwindigkeit und wirkt entgegen der Bewegungsrichtung.

1.2 Konzeptfragen: Himmelsmechanik

(a) (1 Punkt) Ein Planet bewegt sich auf einer elliptischen Bahn um die Sonne ($M = 2 \cdot 10^{30}\,\mathrm{kg}$). An welchem Punkt seiner Bahn ist die kinetische Energie des Planeten am geringsten?

A. Am Aphel (sonnenfernster Punkt)

B. Die kinetische Energie ist konstant

C. In der Mitte der Bahn zwischen Perihel und Aphel

D. Am Perihel (sonnennächster Punkt)

(b) (1 Punkt) An welchem Punkt seiner Bahn ist der Drehimpuls des Planeten (bezüglich der Sonne) am grössten?

A. Am Aphel (sonnenfernster Punkt)

B. Der Drehimpuls ist konstant

C. In der Mitte der Bahn zwischen Perihel und Aphel

D. Am Perihel (sonnennächster Punkt)

(c) (1 Punkt) Die grosse Halbachse der Bahn des Planeten ist $a = 10^9\,\mathrm{km}$. Was ist in etwa die Umlaufzeit T des Planeten um die Sonne? *Hinweis: Verwenden Sie für die Gravitationskonstante* $G \approx 7 \cdot 10^{-11}\,\frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{kg\,s}^2}$.

A. $\frac{\pi}{14} \cdot 10^6\,\mathrm{s}$

B. $\frac{2\pi}{\sqrt{1.4}} \cdot 10^8\,\mathrm{s}$

C. $\frac{2\pi}{\sqrt{14}} \cdot 10^5\,\mathrm{s}$

D. $\frac{2\pi}{\sqrt{1.4}} \cdot 10^{12}\,\mathrm{s}$

(d) (1 Punkt) Ein Komet bewegt sich im Gravitationsfeld der Sonne. Bei einem Abstand von $r = 100 \cdot 10^6\,\mathrm{km}$ zur Sonne wird seine Bahngeschwindigkeit mit $v = 100\,\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{s}}$ bestimmt. Welche der folgenden Aussagen ist korrekt?

A. Die Bahnkurve des Kometen ist eine Hyperbel, da die Anziehungskraft der Sonne für eine geschlossene Bahn zu schwach ist.

B. Die Bahnkurve des Kometen ist eine Parabel, da dessen numerische Exzentrizität $\epsilon = 1$ ist.

C. Die Bahnkurve des Kometen ist eine Ellipse, da er an die Sonne gebunden ist.

D. Die Frage lässt sich nicht eindeutig beantworten, da die Masse des Kometen nicht bekannt ist.

1.3 Konzeptfragen: Stoss

Zwei Scheiben mit Radius R gleiten reibungsfrei auf einem Tisch. Scheibe 1 mit Masse M bewegt sich mit v_1 nach rechts und rotiert mit ω_1 im Uhrzeigersinn. Scheibe 2 mit Masse $2M$ bewegt sich mit v_2 nach links und rotiert mit ω_2 gegen den Uhrzeigersinn. Die Scheiben stossen zentral aufeinander und bleiben nach dem Stoss aneinander kleben, sodass sich die Scheiben nach dem Stoss mit v' nach rechts bewegen und mit ω' gegen den Uhrzeigersinn um ihren gemeinsamen Schwepunkt rotieren. *Hinweis: Das Trägheitsmoment einer Scheibe mit Masse M und Radius R bezüglich ihres Schwerpunkts ist $\frac{1}{2}MR^2$.*

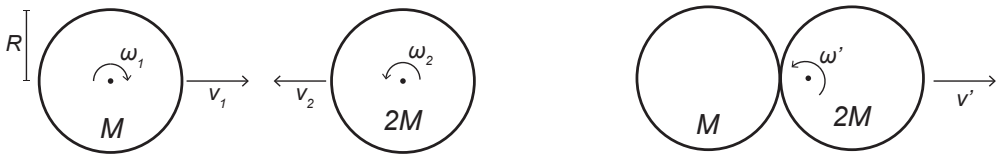


Abbildung 1: Zwei Scheiben vor dem Stoss (links) und nach dem Stoss (rechts).

(a) (1 Punkt) Welche der folgenden Aussagen zum Stoss der beiden Scheiben ist korrekt?

- A. Der Stoss ist völlig elastisch.
- B. Ob der Drehimpuls erhalten bleibt hängt von der Wahl des Drehpunktes ab.
- C. Der Drehimpuls der aneinander klebenden Scheiben nach dem Stoss ist unabhängig von v_1 und v_2.
- D. Da die Scheiben nach dem Stoss aneinander kleben ist der Gesamtimpuls nicht erhalten.

(b) (1 Punkt) Was ist die Schwerpunktsgeschwindigkeit v' (positive Geschwindigkeit wie in der Abbildung nach rechts) der beiden Scheiben nach dem Stoss für $v_1 = v_2 = v$?

- A. $-v$
- B. $-\frac{1}{3}v$
- C. $\frac{1}{3}v$
- D. $\frac{2}{3}v$

(c) (1 Punkt) Für welchen Wert von ω_1/ω_2 rotieren die aneinander klebenden Scheiben nach dem Stoss nicht?

- A. $\frac{1}{2}$
- B. $\frac{3}{4}$
- C. $\frac{4}{3}$
- D. 2

(d) (1 Punkt) Mit welcher Winkelgeschwindigkeit ω' gegen den Uhrzeigersinn drehen sich die Scheiben nach dem Stoss um ihren gemeinsamen Schwerpunkt für $v_1 = v_2 = v$ und $\omega_1 = \omega_2 = \omega$?

- A. $\frac{6}{25}\omega - \frac{2}{3}Rv$
- B. $\frac{2}{3}\omega + 2Rv$
- C. $\frac{3}{25}\omega$
- D. $-\frac{6}{25}\omega$

(e) (1 Punkt) Für den Fall $v_1 = v_2$ und $\omega_1 = \omega_2$, welcher Anteil der *Rotationsenergie* geht bei dem Stoss verloren?

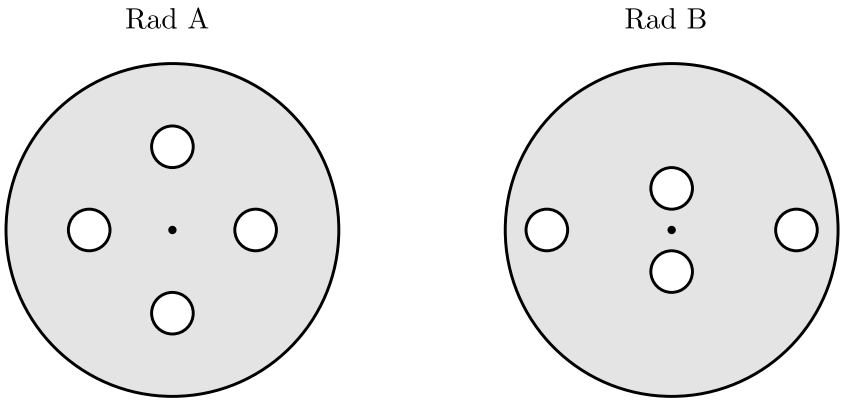
- A. 54%
- B. 75%
- C. 96%
- D. 100%

1.4 Konzeptfragen: Drehbewegung

(a) (1 Punkt) Wir betrachten die Trägheitsmomente einer Voll- und einer Hohlkugel mit gleicher Masse und gleichem Radius. Beide haben dieselbe Rotationsachse, die jedoch nicht durch den Mittelpunkt verlaufen muss. Welche der Aussagen ist korrekt?

A. $J_{\text{Voll}} = J_{\text{Hohl}}$
B. $J_{\text{Voll}} < J_{\text{Hohl}}$
C. $J_{\text{Voll}} > J_{\text{Hohl}}$
D. Ohne Angabe der Rotationsachse kann keine allgemeine Aussage zu den Trägheitsmomenten getroffen werden.

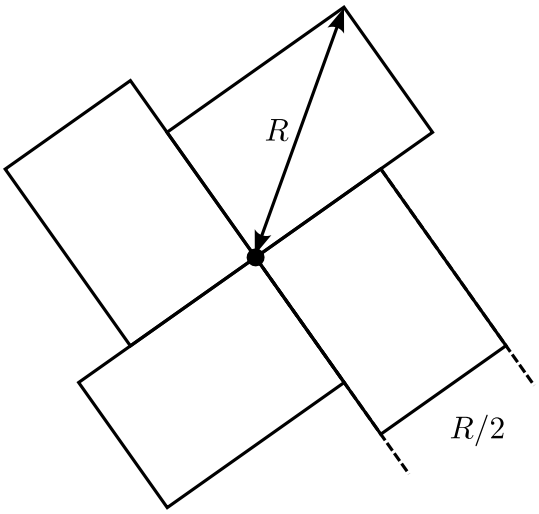
(b) (1 Punkt) Wir betrachten diese zwei Räder mit Radius R und Masse m:



Die Mittelpunkte der vier Löcher in Rad A sind $R/2$ von der Rotationsachse entfernt. In Rad B sind zwei der Löcher $R/4$ und die anderen zwei $3R/4$ von der Rotationsachse entfernt. Alle Löcher haben diesselbe Grösse. Die Masse, die herausgenommen wird, um ein Loch zu bohren, bezeichnen wir mit m_{Loch}. Welche Aussage ist korrekt?

A. Das Trägheitsmoment von A ist um $\frac{1}{16} m_{\text{Loch}} R^2$ grösser als das von B.
B. Das Trägheitsmoment von A ist um $\frac{1}{8} m_{\text{Loch}} R^2$ grösser als das von B.
C. Das Trägheitsmoment von A ist um $\frac{1}{4} m_{\text{Loch}} R^2$ grösser als das von B.
D. Ohne Angabe der Radien der Löcher ist keine allgemeine Aussage möglich.

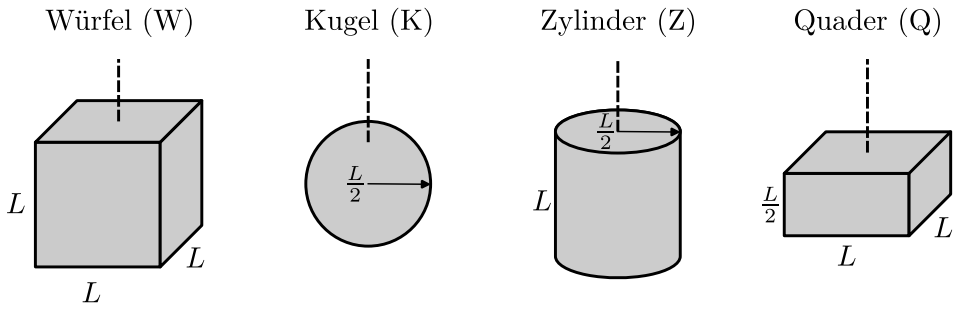
(c) (1 Punkt) Betrachten Sie das folgende Windrad der Masse m und Radius R:



Wie gross ist das Trägheitsmoment?
Hinweis: Das Trägheitsmoment eines Rechtecks mit Seitenlängen a, b und Masse M bezüglich der senkrechten Rotationsachse durch den Mittelpunkt ist gegeben durch $\frac{1}{12}M(a^2+b^2)$.

A. $\frac{1}{48}mR^2$
B. $\frac{1}{12}mR^2$
C. $\frac{1}{3}mR^2$
D. $\frac{1}{2}mR^2$

(d) (1 Punkt) Die folgenden Objekte haben alle die Masse m und die Rotationsachse verläuft vertikal durch den Schwerpunkt:



Welche Aussage bezüglich der Trägheitsmomente ist korrekt?

A. $J_{\mathrm{K}} \leq J_{\mathrm{Q}} \leq J_{\mathrm{Z}} \leq J_{\mathrm{W}}$
B. $J_{\mathrm{K}} \leq J_{\mathrm{Z}} \leq J_{\mathrm{W}} \leq J_{\mathrm{Q}}$
C. $J_{\mathrm{Q}} \leq J_{\mathrm{K}} \leq J_{\mathrm{Z}} \leq J_{\mathrm{W}}$
D. $J_{\mathrm{Z}} \leq J_{\mathrm{K}} \leq J_{\mathrm{Q}} \leq J_{\mathrm{W}}$

1.5 Konzeptfragen: Thermodynamik

(a) (1 Punkt) Welche der folgenden Aussagen zu Zustandsänderungen ist richtig:

A. Eine isotherme Zustandsänderung erfolgt ohne Wärmeaustausch.

B. Eine adiabatische Zustandsänderung erfolgt ohne Wärmeaustausch.

C. Bei einer isobaren Zustandsänderung wird keine Arbeit verrichtet.

D. Bei einer adiabatischen Zustandsänderung wird keine Arbeit verrichtet.

(b) (1 Punkt) Welche der folgenden Aussagen zur Zustandsgleichung nach van der Waals ist FALSCH:

A. Das verringerte Volumen $(V - nb)$ in der Zustandsgleichung kommt vom endlichen Eigenvolumen der Gasteilchen.

B. Die Zustandsgleichung des idealen Gases kann man als eine Vereinfachung der Van-der-Waals-Zustandsgleichung betrachten.

C. Abweichungen von der idealen Gasgleichung sind bei niedrigen Temperaturen signifikanter.

D. Die Zustandsgleichung berücksichtigt unter anderem die abstossenden Kräfte zwischen den Gasteilchen.

(c) (1 Punkt) Sie betreiben einen Motor, der einem Carnot-Kreisprozess bei den Temperaturen $T_w = 926.85°\text{C}$ und $T_k = 126.85°\text{C}$ folgt. Wie gross ist der Wirkungsgrad?

A. 33 %

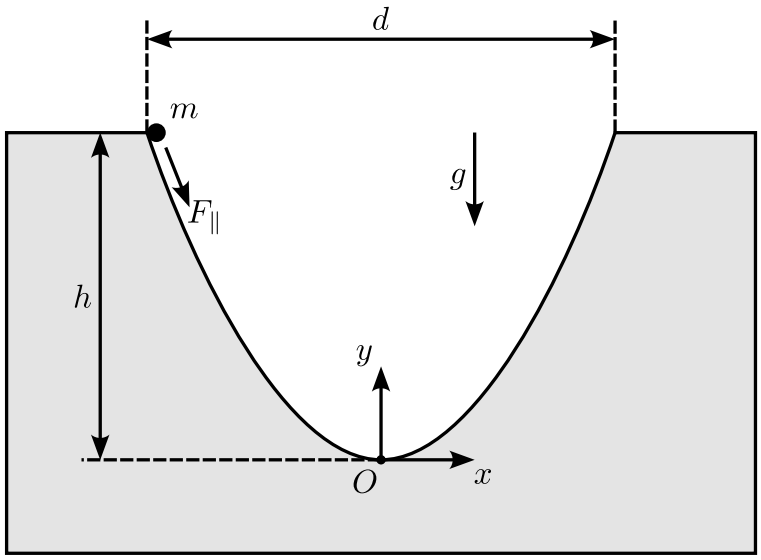
B. 50 %

C. 67 %

D. 86 %

Aufgabe 2: Halfpipe (11 Punkte)

Ein Skateboarder (Punktmasse m) befindet sich in Ruhe am höchsten Punkt einer parabelförmigen Halfpipe der Höhe h und Breite d (siehe Skizze). Er beginnt unter Einfluss der Schwerkraft (Erdbeschleunigung g) die Halfpipe reibungsfrei und ohne Luftwiderstand hinunterzugleiten.



(a) (2 Punkte) Geben Sie einen Ausdruck für die Form $y(x)$ der Halfpipe und für die potentielle Energie $V(x)$ des Skateboarders als Funktion von x an. Verwenden Sie dabei als Bezugspunkt den Ursprung O, sodass $V(x = 0) = 0$ ist. Benutzen Sie d und h.

(b) (1 Punkt) Geben Sie einen Ausdruck für die Komponente $F_\parallel(x)$ der Gewichtskraft, die tangential zur Halfpipe weist, als Funktion des Steigungswinkels $\alpha(x)$ der Halfpipe an. Wie lautet $\alpha(x)$?
Hinweis: Betrachten Sie y'(x).

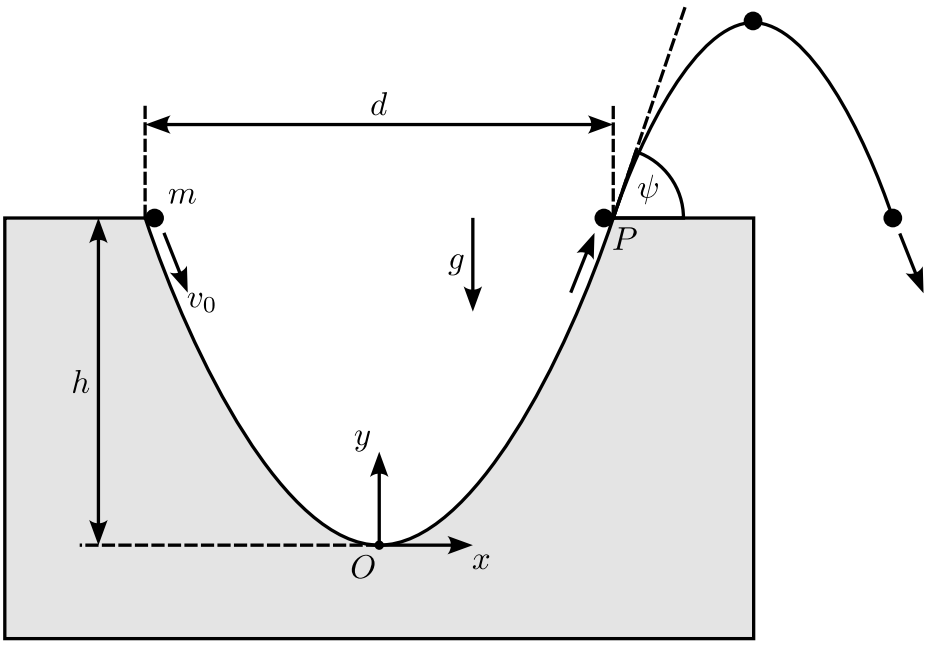
(c) (2 Punkte) Wie lauten $F_\parallel(x)$ und $\alpha(x)$ für $x/d \ll 1$? Was fällt Ihnen auf, wenn Sie nun $F_\parallel(x)$ mit der Kraft $F_x = -\mathrm{d}V(x)/\mathrm{d}x$ vergleichen?
Hinweis: Benutzen Sie die Näherung $\arctan(\xi) \approx \xi$ *und* $\sin(\xi) \approx \xi$ *für* $\xi \ll 1$.

(d) (2 Punkte) Unter der Bedingung $x/d \ll 1$ kann die Bewegungsgleichung in x-Richtung geschrieben werden als

$$m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = -\frac{\mathrm{d}V(x)}{\mathrm{d}x} \tag{11}$$

Schreiben Sie die Lösung der Differentialgleichung als Funtkion der gegeben Grössen auf, die die Anfangsbedingungen $x(t = 0) = x_0$ und $\dot{x}(t = 0) = 0$ erfüllt. Um welche Art von Bewegung handelt es sich?

Der Skateboardfahrer will nun einen Sprung aus der Halfpipe vollführen. Hierfür erteilt er sich mit einem Fusstritt eine Anfangsgeschwindigkeit v_0 tangential zur Halfpipe (siehe Skizze) auf der nächsten Seite dargestellt. Er fährt nachwievor ohne Reibung oder Luftwiderstand. Die Halfpipe sei so gebaut, dass man $h/d = \sqrt{3}/4$ hat.

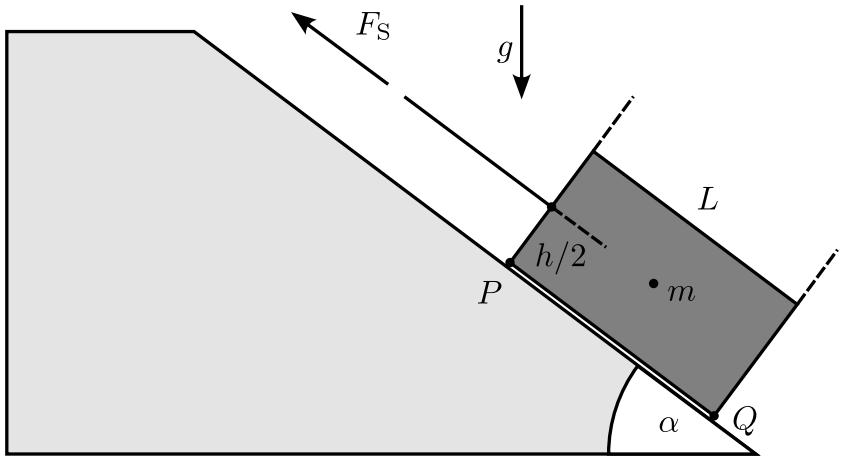


(e) (2 Punkte) Berechnen Sie den Winkel ψ beim Verlassen der Halfpipe.

(f) (2 Punkte) Wie gross ist die maximale Höhe bezüglich des Punktes P? Wie gross ist dort seine horizontale Entfernung von P?

Aufgabe 3: Kiste (9 Punkte)

Eine Kiste (Masse m) und mit Abmessungen L und h wird durch ein Seil mit der Seilkraft F_S entlang einer Rampe mit Winkel α hochgezogen bzw. stabilisiert (siehe Skizze). Das Seil ist auf halber Höhe an der Kiste befestigt. Die Haftreibungszahl μ_h und Gleitreibungszahl μ_g sind bekannt, wobei $\mu_\mathrm{h} > \mu_\mathrm{g}$ gelte.



Zunächst wollen wir das Seil ungespannt lassen.

(a) (2 Punkte) Wir nehmen an, dass die Kiste durch die Haftreibungskraft ruht ohne abzurutschen. Wie steil darf die Rampe höchstens sein, damit die Kiste nicht umkippt?

(b) (1 Punkt) Nun nehmen wir an, dass die Kiste nicht kippt. Wie steil darf die Rampe höchstens sein, damit die Kiste nicht zu rutschen beginnt?

Nehmen Sie an, dass die Bedingungen aus (a) und (b) erfüllt sind. Nun wird am Seil gezogen.

(c) (2 Punkte) Wie gross muss F_S mindestens sein, um die Kiste in Bewegung zu versetzen?

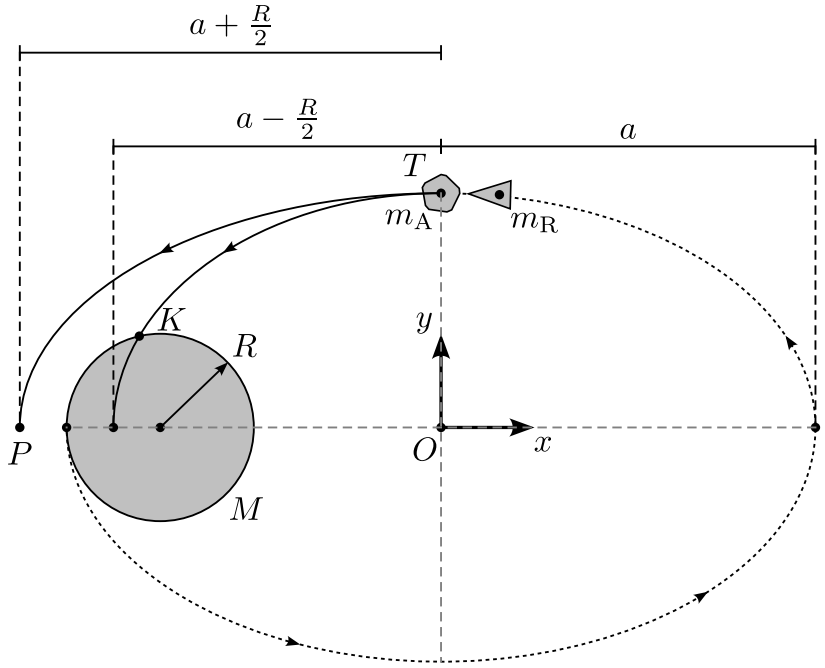
(d) (2 Punkte) Wie gross darf F_S höchstens sein, damit die Kiste nicht kippt (Punkt P) beim Versuch, sie in Bewegung zu versetzen?

(e) (1 Punkt) Wie gross muss F_S sein, um sie in geradlinig gleichförmiger Bewegung zu halten?

(f) (1 Punkt) Die Geschwindigkeit der Kiste ist v_0. Das Seil reisst beim Ziehen. Für welche Zeit rutscht die Kiste noch auf der Rampe, bevor sie stehenbleibt?

Aufgabe 4: Asteroid (10 Punkte)

Ein Asteroid befindet sich auf Kollisionskurs mit der Erde. Ohne weitere Einwirkung würde er die Erde (Masse M, Radius R) im Punkt K treffen. Die Bahn des Asteroiden verläuft elliptisch, wobei ein Brennpunkt im Erdmittelpunkt liegt und die grosse Halbachse der elliptischen Umlaufbahn ist gegeben durch $a - R/2$. Um die Kollision zu verhindern, schiessen Sie eine Rakete (Masse m_R) in den Orbit, die im Punkt T mit dem Asteroiden kollidieren soll. Die daraus resultierende elliptische Umlaufbahn ist charakterisiert durch eine grosse Halbachse von $a + R/2$.



Benutzen Sie als geometrische Grössen nur a und R um die Ergebnisse auszudrücken. Zunächst nehmen wir an, dass die Rakete noch nicht mit dem Asteroiden kollidiert ist und betrachten dessen unbeeinflusste Trajektorie.

(a) (2 Punkte) Wie gross sind die potentiellen Energien E^T_pot, E^K_pot des Asteroiden in den Punkten T und K?
Hinweis: Die Strecke zwischen *Brennpunkt 1 – einem beliebigen Punkt auf der Ellipse – Brennpunkt 2* ist immer gleich der doppelten grossen Halbachsenlänge.

(b) (2 Punkte) Um welchen Faktor ist der Asteroid schneller im Punkt K verglichen mit seiner Geschwindigkeit in T? Geben Sie das Verhältnis $v_\mathrm{K}/v_\mathrm{T}$ so weit vereinfacht wie möglich an!
Hinweis: Die Gesamtenergie einer elliptischen Bahn mit grosser Halbachse a ist gegeben durch $E_\mathrm{ges} = -G\frac{Mm}{2a}$.

Sie beschiessen den Asteroiden nun mit der Rakete, um ihn auf die neue, ebenfalls elliptische Umlaufbahn durch den Punkt P zu bringen. Die Rakete besteht aus einem neuartigen Material, sodass der Stoss vollkommen elastisch verläuft.

(c) (1 Punkt) Wie stark hat sich die Gesamtenergie $\Delta E_\mathrm{ges} = E'_\mathrm{ges} - E_\mathrm{ges}$ des Asteroiden geändert, wobei E'_ges die Gesamtenergie nach und E_ges die vor dem Stoss bezeichnet?

(d) (1 Punkt) Wie gross ist die Geschwindigkeit v'_{T} des Asteroiden im Punkt T nach der Kollision, wenn seine Geschwindigkeit unmittelbar davor gegeben ist durch v_{T}?

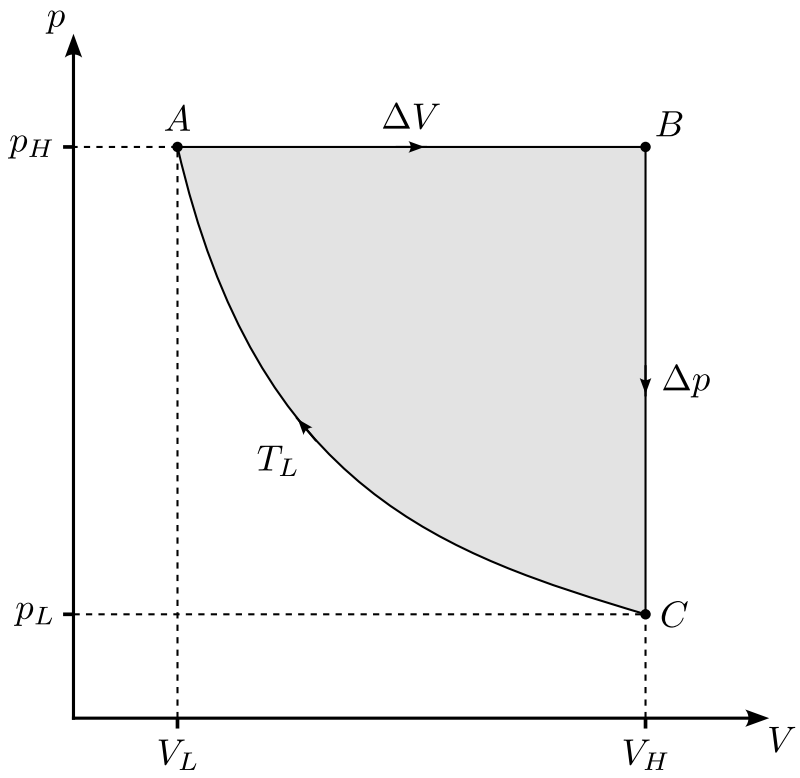
Sie wollen den Asteroiden nun auf einen kreisförmigen Orbit bringen, um ihn genauer zu untersuchen. Dafür lassen Sie eine Rakete mit dem Asteroiden im Punkt P kollidieren, wobei der Stoss vollkommen inelastisch erfolgt.

(e) (2 Punkte) Geben Sie einen Ausdruck für die Geschwindigkeit des Asteroiden im Punkt P an, damit der Orbit nun kreisförmig verläuft. Berechnen Sie die Umlaufzeit T des Asteroiden. Handelt es sich dabei um einen geostationären Orbit?
Hinweis: Nehmen Sie an, dass $\frac{4\pi^2}{GM} \approx 9 \times 10^{-14}\,\mathrm{s}^2/\mathrm{m}^3$ *und* $R \approx 6 \times 10^6\,\mathrm{m}$ *sind für das dritte Kepler'sche Gesetz.*

(f) (2 Punkte) Nun wollen Sie den Asteroiden mit der dafür minimal nötigen Energie auf einen Orbit bringen, der nicht geschlossen ist, und er somit das Erdumfeld für immer verlässt. Wie gross muss dafür die Geschwindigkeit des Asteroiden im Punkt P sein? Vernachlässigen Sie dabei Effekte verursacht durch andere Himmelskörper. Vereinfachen Sie den Ausdruck so weit wie möglich ohne Zahlenwerte einzusetzen.

Aufgabe 5: Kreisprozess (10 Punkte)

Wir betrachten den unten dargestellten Kreisprozess bestehend aus den folgenden reversiblen Zustandsänderungen eines 2-atomigen idealen Gases:



- $A \to B$: Isobare
- $B \to C$: Isochore
- $C \to A$: Isotherme

Die Vibrationsfreiheitsgrade der Gasteilchen sind nicht angeregt. Um die volle Punktezahl zu erhalten, muss eine eindeutige Konvention für die Richtungen von ausgetauschten Wärmemengen und Arbeiten verwendet werden.

(a) (1 Punkt) Wo im p-V-Diagramm ist die Temperatur des idealen Gases am höchsten? Geben Sie einen Ausdruck für diese Temperatur T_H an als Funktion von p_H und V_H.

(b) (1 Punkt) Welche Wärmemenge wird in den Prozessschritten $A \to B$ und $B \to C$ vom idealen Gas aufgenommen? Das Ergebnis soll als Funktion von T_H und T_L dargestellt werden.

(c) (2 Punkte) Wie stark ändert sich die Entropie des kalten Wärmebads (Temperatur T_L) im Prozessschritt $C \to A$? Das Ergebnis soll als Funktion von V_H und V_L dargestellt werden.

(d) (1 Punkt) Wie stark ändert sich die Entropie des idealen Gases im Prozessschritt $C \to A$? Achten Sie auf das Vorzeichen! Das Ergebnis soll als Funktion von V_H und V_L dargestellt werden.

(e) (2 Punkte) Wie stark ändert sich die Entropie des idealen Gases im Prozessschritt $A \to B$? Das Ergebnis soll als Funktion von T_H und T_L dargestellt werden.

(f) (2 Punkte) Welche Arbeit verrichtet das ideale Gas an der Umgebung bei einem Durchlauf $A \to B \to C \to A$ des Kreisprozesses?

(g) (1 Punkt) Gegeben sind die in den einzelnen Schritten an der Umgebung verrichteten Arbeiten $W^{\nearrow}_{A\to B}$, $W^{\nearrow}_{B\to C}$, $W^{\nearrow}_{C\to A}$ und die vom idealen Gas von der Umgebung aufgenommenen Wärmemengen $Q^{\swarrow}_{A\to B}$, $Q^{\swarrow}_{B\to C}$, $Q^{\swarrow}_{C\to A}$. Geben Sie mit diesen Grössen eine sinnvolle Definition des Wirkungsgrades η an, für den Fall, dass Sie diesen Kreisprozess in einem Motor verwenden wollen. Benutzen Sie ausschliesslich die in dieser Teilaufgabe angegebenen Grössen. Sie müssen sonst nichts einsetzen.